

Dynamique des solides à masse conservative

Table des matières

Chapitre 1	Dynamique des solides à masse conservative	1
I -	Caractéristiques d'inertie	2
I.1 -	Principe de conservation de la masse	2
I.2 -	Caractéristiques d'inertie pour un solide	2
I.3 -	Autres propriétés	4
I.4 -	Opérateur d'inertie d'un solide	5
II -	Cinétique	9
II.1 -	Torseur cinétique de Σ par rapport à un Référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$	9
II.2 -	Torseur Dynamique de Σ par rapport à un Référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$	12
II.3 -	Énergie Cinétique de Σ par rapport à un Référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$	16
III -	Principe Fondamental de la Dynamique	17
III.1 -	Principe Fondamental de la Dynamique à l'échelle locale	17
III.2 -	Principe Fondamental de la Dynamique à l'échelle globale	17
III.3 -	Enoncé du Principe Fondamental de la Dynamique et théorèmes généraux	19
III.4 -	Puissance développée par des actions mécaniques	21
III.5 -	Théorème de l'énergie cinétique	22

I - Caractéristiques d'inertie

I.1 - Principe de conservation de la masse

Soit Σ un ensemble matériel fermé. La masse m de ce système matériel est conservée au cours du temps *i.e.* :

$$\forall t > 0, \quad \frac{dm}{dt}(t) = 0 \quad (1.1)$$

Proposition 1.1: Dérivation d'une intégrale massique.

Si, à un instant t , on considère un champ vectoriel construit sur tout point P de Σ , $\begin{array}{l} \Sigma \longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ P \longmapsto \vec{\varphi}(P, t) \end{array}$
alors :

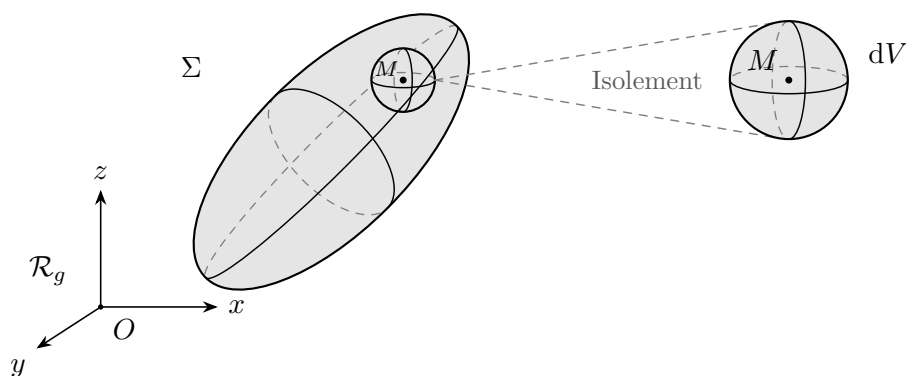
$$\frac{d}{dt} \iiint_{\Sigma} \vec{\varphi}(P, t) dm \Big|_{\mathcal{R}_0} = \iiint_{\Sigma} \frac{d\vec{\varphi}}{dt}(P, t) \Big|_{\mathcal{R}_0} dm \quad (1.2)$$

Preuve.

Le domaine d'intégration est constitué des mêmes particules matérielles à tout instant et chaque élément dm est conservé. La dérivée ne porte donc que sur le champ $\vec{\varphi}$, ce qui permet de la faire passer sous le signe intégral. Cette propriété est la forme massique du théorème de transport pour un domaine matériel. $\square$

I.2 - Caractéristiques d'inertie pour un solide

a) Masse d'un solide



Soit un point matériel $M \in \Sigma$. Il est entouré d'un volume élémentaire de matière dV . Ce volume élémentaire a une masse élémentaire dm . On a :

$$dm = \rho(M) dV \quad (1.3)$$

Figure 1.1

où $\rho(M)$ est la masse volumique (ou densité volumique de masse) du point M .

Définition 1.1: Masse d'un solide.

La masse d'un solide de masse volumique $\rho(M)$ est définie par :

$$m(\Sigma) = \iiint_{\Sigma} dm = \iiint_{\Sigma} \rho(M) dV \quad (1.4)$$

Proposition 1.2.

Si le solide est **homogène**, on a

$$\forall M \in \Sigma, \quad m(\Sigma) = \rho(M)V(\Sigma) = \rho V(\Sigma) \quad (1.5)$$

Preuve.

Si le solide est homogène, la masse volumique est la même en tout point *i.e.* $\forall M \in \Sigma, \rho(M) = \rho$ et donc $m(\Sigma) = \iiint_{\Sigma} \rho(M) dV = \rho \iiint_{\Sigma} dV = \rho V(\Sigma)$. $\square$

Remarque : Unités

La masse s'exprime en kg et la masse volumique en $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$.

Dans le cas d'un solide homogène, on peut déterminer la masse d'un solide à partir de sa géométrie en utilisant des opérations topologiques.

Proposition 1.3: Somme de masse.

Soit un solide $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ de forme simple dont sait calculer le volume. La masse de Σ est la somme des masses de Σ_1 et de Σ_2 :

$$m(\Sigma) = m(\Sigma_1) + m(\Sigma_2) \quad (1.6)$$

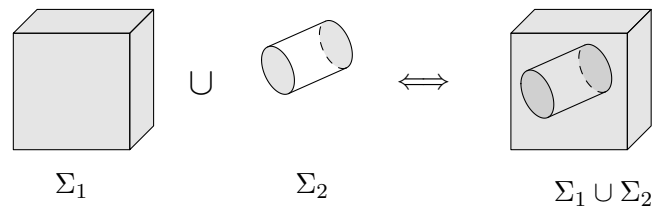


Figure 1.2

Preuve.

On sait calculer $V(\Sigma_1)$ et $V(\Sigma_2)$, on a donc $V(\Sigma) = V(\Sigma_1 \cup \Sigma_2) = V(\Sigma_1) + V(\Sigma_2)$, ainsi comme le Σ est homogène : $\forall M \in \Sigma, \rho(M) = \rho$ et $m(\Sigma) = \rho V(\Sigma) = \rho V(\Sigma_1) + \rho V(\Sigma_2) = m(\Sigma_1) + m(\Sigma_2)$. $\square$

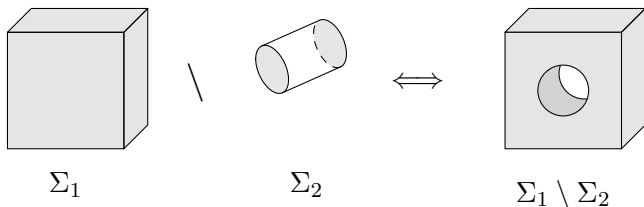


Figure 1.3

Proposition 1.4: Différence de masses.

Soit un solide $\Sigma = \Sigma_1 \setminus \Sigma_2$ de forme simple dont sait calculer le volume. La masse de Σ est la différence des masses de Σ_1 et de Σ_2 :

$$m(\Sigma) = m(\Sigma_1) - m(\Sigma_2) \quad (1.7)$$

Preuve.

On sait calculer $V(\Sigma_1)$ et $V(\Sigma_2)$, on a donc $V(\Sigma) = V(\Sigma_1 \setminus \Sigma_2) = V(\Sigma_1) - V(\Sigma_2)$, ainsi comme Σ est homogène : $\forall M \in \Sigma, \rho(M) = \rho$ et $m(\Sigma) = \rho V(\Sigma) = \rho V(\Sigma_1) - \rho V(\Sigma_2) = m(\Sigma_1) - m(\Sigma_2)$. $\square$

b) Centre d'inertie d'un solide**Définition 1.2.**

Le centre d'inertie d'un solide Σ , noté G , est le barycentre des points M affectés des masses élémentaires dm :

$$\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{GM} = \vec{0} \quad (1.8)$$

Proposition 1.5.

Soit un point $O \in \Sigma$. Le point G est défini par rapport à O de la façon suivante :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m(\Sigma)} \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{OM} dm \quad (1.9)$$

Preuve.

Par la définition précédente et la relation de Chasles : $\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{GM} dm = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{GO} + \overrightarrow{OM} dm = \overrightarrow{GO} \iiint_{\Sigma} dm + \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{OM} dm = \overrightarrow{GO} m(\Sigma) + \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{OM} dm = \vec{0}$ ainsi, on a bien : $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m(\Sigma)} \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{OM} dm$. $\square$

Proposition 1.6: Opérations sur les centres d'inerties.

Soit un solide $\Sigma = \Sigma_1 \cup \Sigma_2$ (resp. $\Sigma = \Sigma_1 \setminus \Sigma_2$), de forme simple, dont on connaît les centres d'inertie G_1 et G_2 , alors :

$$\overrightarrow{OG} = \frac{1}{m(\Sigma)} \left(\overrightarrow{OG_1} m(\Sigma_1) + \overrightarrow{OG_2} m(\Sigma_2) \right), \quad (1.10)$$

$$\text{resp. } \overrightarrow{OG} = \frac{1}{m(\Sigma)} \left(\overrightarrow{OG_1} m(\Sigma_1) - \overrightarrow{OG_2} m(\Sigma_2) \right). \quad (1.11)$$

I.3 - Autres propriétés**Proposition 1.7.**

Si un solide Σ est homogène et sa géométrie admet un élément de symétrie (plan Π ou axe Δ) alors :

Le centre d'inertie G appartient à cet élément de symétrie. (1.12)

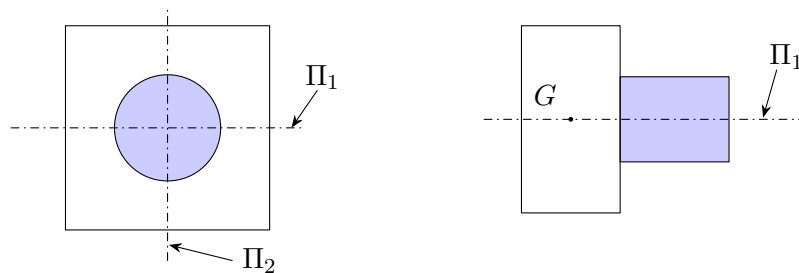


Figure 1.4

Remarque : Généralisation

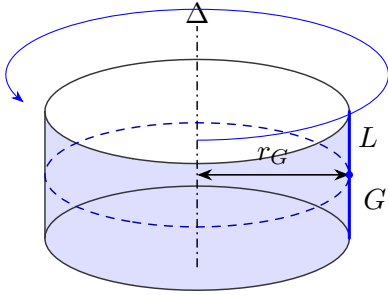
Si un solide Σ est homogène et sa géométrie admet plusieurs éléments de symétrie (plans $(\Pi_i)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$ ou axes $(\Delta)_{i \in \llbracket 1, n \rrbracket}$) alors :

$$G \in \Pi = \bigcup_{i=1}^n \Pi_i \text{ ou } \Delta = \bigcup_{i=1}^n \Delta_i$$

Théorème 1.1: Premier théorème de Guldin.

Le volume V engendré par la rotation d'une surface plane d'aire S autour d'un axe Δ contenu dans le plan, mais ne coupant pas cette surface, est égal au périmètre du cercle décrit par l'isobarycentre G de cette surface par l'aire S de cette surface *i.e.* :

$$V = 2\pi r_G S \quad (1.13)$$

**Théorème 1.2: Second théorème de Guldin.**

L'aire S de la surface engendrée par la rotation d'une ligne plane de longueur L autour d'un axe Δ contenu dans le plan, mais ne coupant pas cette ligne, est égal au périmètre du cercle décrit par l'isobarycentre G de cette ligne par longueur L de cette ligne *i.e.*

$$S = 2\pi r_G L \quad (1.14)$$

I.4 - Opérateur d'inertie d'un solide

Définition 1.3.

Soit un solide Σ et un point $O \in \Sigma$. L'opérateur d'inertie est l'application :

$$\begin{aligned} \mathbb{R}^3 &\longrightarrow \mathbb{R}^3 \\ \vec{u} &\longmapsto \iiint_{\Sigma} \vec{OP} \wedge (\vec{u} \wedge \vec{OP}) \, dm(P) \end{aligned} \quad (1.15)$$

Proposition 1.8: Propriétés de l'opérateur d'inertie.

- i) L'opérateur d'inertie est une **application linéaire**.
L'inertie peut donc être calculée à partir d'une matrice appelée **matrice d'inertie** notée $\mathbf{I}_O(\Sigma)$.
- ii) Si on écrit cette matrice dans une Base OrthoNormée Directe (B.O.N.D) liée au solide Σ , les termes de cette matrice **ne dépendront pas de l'orientation** du solide dans l'espace.
- iii) La matrice **dépend** du point O considéré.
- iv) La matrice d'inertie est symétrique *i.e.* $\mathbf{I}_O(\Sigma) \in \mathcal{S}_3(\mathbb{R})$.

Écriture de $\mathbf{I}_O$

Soit $\Sigma \subset \mathcal{B} = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ la B.O.N.D usuelle et $M \in \mathcal{B}$, tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{x} + y\vec{y} + z\vec{z}$.

La matrice d'inertie du solide Σ , au point O , exprimé dans la base $\mathcal{B}$ s'écrit :

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} \iint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dm & -\iint_{\Sigma} xy dm & -\iint_{\Sigma} xz dm \\ -\iint_{\Sigma} xy dm & \iint_{\Sigma} (x^2 + z^2) dm & -\iint_{\Sigma} yz dm \\ -\iint_{\Sigma} xz dm & -\iint_{\Sigma} yz dm & \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dm \end{pmatrix}_O = \begin{pmatrix} A & -F & E \\ -F & B & -D \\ -E & -D & C \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \quad (1.16)$$

On dénomine les termes de la matrices de la manière suivante :

Les termes **diagonaux** sont les **moments d'inerties** :

- $A = \iint_{\Sigma} y^2 + z^2 dm$ est le moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{x})$,
- $B = \iint_{\Sigma} x^2 + z^2 dm$ est le moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{y})$,
- $C = \iint_{\Sigma} x^2 + y^2 dm$ est le moment d'inertie par rapport à l'axe $(O, \vec{z})$,

Les termes **non diagonaux** sont les **produits d'inerties** :

- $D = \iint_{\Sigma} yz dm$ est le produit d'inertie par rapport aux axes $(O, \vec{y})$ et $(O, \vec{z})$,
- $E = \iint_{\Sigma} xz dm$ est le produit d'inertie par rapport aux axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{z})$,
- $F = \iint_{\Sigma} xy dm$ est le produit d'inertie par rapport aux axes $(O, \vec{x})$ et $(O, \vec{y})$.

Remarque : Unités

Les moments et les produits d'inertie sont exprimés en $\text{kg} \cdot \text{m}^2$.

Les moments d'inertie sont toujours positifs.

Proposition 1.9: Propriété de la matrice d'inertie vis-à-vis d'une symétrie matérielle.

Soit la matrice d'inertie du solide Σ , au point O , exprimé dans la base $\mathcal{B} = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Si un solide Σ admet une symétrie matérielle par rapport à un plan Π alors les **produits d'inertie** par rapport à un **axe du plan** et à un **axe perpendiculaire** au plan Π sont **nuls**.

On a notamment les cas suivant :

Si $\Pi = (O, \vec{x}, \vec{y})$ est symétrie matérielle alors $D = F = 0$ i.e.

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} A & 0 & -E \\ 0 & B & 0 \\ -E & 0 & C \end{pmatrix}_O$$

Si $\Pi = (O, \vec{x}, \vec{z})$ est symétrie matérielle alors $D = F = 0$ i.e.

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} A & 0 & -E \\ 0 & B & 0 \\ -E & 0 & C \end{pmatrix}_O$$

Si $\Pi = (O, \vec{y}, \vec{z})$ est symétrie matérielle alors $E = F = 0$ i.e.

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & -D \\ 0 & -D & C \end{pmatrix}_O$$

Proposition 1.10: Propriété de la matrice d'inertie vis-à-vis de deux symétries matérielles.

Si un solide Σ admet une symétrie matérielle par rapport à 2 plans alors tous les produits d'inertie sont nuls.

La matrice d'inertie $\mathbf{I}_O(\Sigma) \in \mathcal{S}_3(\mathbb{R})$. Elle est donc diagonalisable par le théorème spectral.

Proposition 1.11.

Il existe une B.O.N.D. $(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)$ appelée **Base Principale d'Inertie** telle que la matrice $\mathbf{I}_O(\Sigma)$ soit diagonale :

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} I & 0 & 0 \\ 0 & J & 0 \\ 0 & 0 & K \end{pmatrix}_{(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z}_0)} \quad (1.17)$$

I, J et K sont les **Moments d'Inertie Principaux** et les valeurs propres de $\mathbf{I}_O(\Sigma)$.

D'après la proposition précédente, tout solide Σ se comporte comme un solide équivalent ayant la même matrice diagonalisée. Ce solide à une forme d'ellipsoïde.

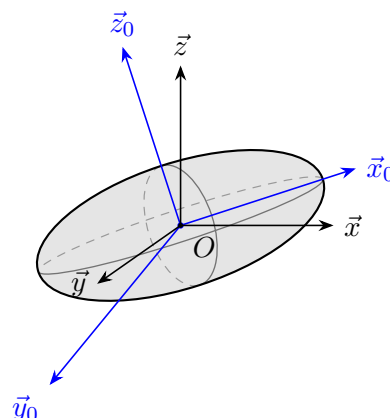


Figure 1.5

Proposition 1.12: Propriété des solides 2D.

Si une des dimensions du solide est négligeable devant les autres alors la d'inertie peut être simplifiée. On a notamment les cas suivant :

Si $x \ll y$ et z alors $E = F = 0$ et $A = B + C$ i.e. | Si $y \ll x$ et z alors $D = F = 0$ et $B = A + C$ i.e. | Si $z \ll y$ et x alors $E = D = 0$ et $C = A + B$ i.e.

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} B+C & 0 & 0 \\ 0 & B & -D \\ 0 & -D & C \end{pmatrix}_B \quad \left| \quad \mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} A & 0 & -E \\ 0 & A+C & 0 \\ -E & 0 & C \end{pmatrix}_B \quad \left| \quad \mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & A+B \end{pmatrix}_B$$

Proposition 1.13: Propriété des solides 1D.

Si deux des dimensions du solide sont négligeables par rapport à la troisième alors tous les Produits d'inertie sont nuls $D = E = F = 0$.

Le moment d'inertie suivant la dimension non négligeable est nul, les deux autres moments sont égaux.

On a notamment les cas suivant :

Si $x \gg y$ et z alors $A = B$ et $C = 0$ i.e. | Si $y \gg x$ et z alors $C = A$ et $B = 0$ i.e. | Si $z \gg y$ et x alors $B = C$ et $A = 0$ i.e.

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}_B \quad \left| \quad \mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} C & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & C \end{pmatrix}_B \quad \left| \quad \mathbf{I}_O(\Sigma) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & B \end{pmatrix}_B$$

Théorème 1.3: Théorème de Huygens.

La matrice d'inertie $\mathbf{I}_O(\Sigma)$ peut être calculée à partir de celle supposée connue au centre d'inertie G de Σ : $\mathbf{I}_G(\Sigma)$.

$$\boxed{\mathbf{I}_O(\Sigma) = \mathbf{I}_G(\Sigma) + \mathbb{I}_O(G, m(\Sigma))}. \quad (1.18)$$

$\mathbf{I}_O(G, m(\Sigma))$ est la matrice d'inertie au point O d'une masse ponctuelle $m(\Sigma)$ placée au point G .

Si on pose $\overrightarrow{OG} = x_G \vec{x} + y_G \vec{y} + z_G \vec{z}$, on a alors :

$$\mathbf{I}_O(\Sigma) = \underset{G}{\begin{pmatrix} A_G & -F_G & -E_G \\ -F_G & B_G & -D_G \\ -E_G & -D_G & C_G \end{pmatrix}}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} + m(\Sigma) \underset{O}{\begin{pmatrix} y_G^2 + z_G^2 & -x_G y_G & -x_G z_G \\ -x_G y_G & x_G^2 + z_G^2 & -y_G z_G \\ -x_G z_G & -y_G z_G & x_G^2 + y_G^2 \end{pmatrix}}_{(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad (1.19)$$

On peut écrire ce théorème terme à terme :

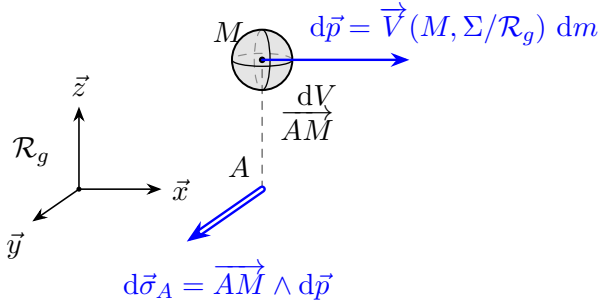
- $A_G = A_O + m(\Sigma)(y_G^2 + z_G^2)$
- $C_G = A_O + m(\Sigma)(x_G^2 + z_G^2)$
- $B_G = A_O + m(\Sigma)(x_G^2 + y_G^2)$
- $D_G = D_O + m(\Sigma)y_G z_G$
- $E_G = E_O + m(\Sigma)x_G z_G$
- $F_G = F_O + m(\Sigma)x_G y_G$

⚠ Remarque ⚠

- $\overrightarrow{OG}$ et $\mathbf{I}_O(\Sigma)$ doivent être exprimés dans la **même base**.
- Cette relation n'est valable qu'entre le centre de gravité G de Σ et un autre point. Si on veut passer d'un point A à un point B , il faudra passer d'abord de A à G et ensuite de G à B .

II - Cinétique

II.1 - Torseur cinétique de Σ par rapport à un Référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$



À l'échelle locale, le point M du solide Σ de masse dm a une **quantité de mouvement élémentaire** :

$$d\vec{p}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) = \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \quad (1.20)$$

Cette quantité de mouvement élémentaire $d\vec{p}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ du point $M \in \Sigma$ engendre un moment au point $A \in \Sigma$ appelé **Moment Cinétique élémentaire** :

$$d\vec{\sigma}_A(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm. \quad (1.21)$$

Par passage de l'échelle locale à l'échelle globale, on définit :

Définition 1.4: Quantité de mouvement et moment cinétique.

La quantité de mouvement du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} d\vec{p}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm, \quad (1.22)$$

Elle engendre au point $A \in \Sigma$ le moment cinétique par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{p}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm. \quad (1.23)$$

La quantité de mouvement s'appelle aussi **résultante cinétique**.

Remarque : Unité

La quantité de mouvement s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$.

Le moment cinétique s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$.

Proposition 1.14.

Le champ des moments cinétiques du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$ est bien un champ de moment qui dépend de la résultante $\vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g)$ et vérifie la relation de champ de moment *i.e.* :

$$\forall (A, B) \in \Sigma^2, \quad \vec{\sigma}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g). \quad (1.24)$$

Preuve.

Si on avait effectué cette somme en un point B de Σ , on aurait écrit :

$$\vec{\sigma}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{BM} \wedge d\vec{p}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{BM} \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm.$$

Cherchons le lien entre $\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g)$ et $\vec{\sigma}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g)$. Pour cela calculons :

$$\begin{aligned}
 \vec{\sigma}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{BM} \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm = \iiint_{\Sigma} (\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM}) \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm, \text{ par la relation de Chasles} \\
 \Rightarrow \vec{\sigma}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{BA} \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \underbrace{\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm}_{\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g)}, \text{ par linéarité de } \wedge \text{ et } \iiint \\
 \Rightarrow \vec{\sigma}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{BA} \wedge \underbrace{\iiint_{\Sigma} \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm}_{\vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g)}, \text{ car } \overrightarrow{BA} \text{ est constant} \\
 \Rightarrow \vec{\sigma}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g)
 \end{aligned}$$

ce qui montre une structure de champ de moment. □

On peut donc définir :

Définition 1.5: Torseur Cinétique.

Le Torseur Cinétique du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$ s'écrit :

$$\left\{ \mathcal{C}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\} = \underset{A}{\left\{ \begin{array}{l} \vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g) \\ \vec{\sigma}(\Sigma/\mathcal{R}) \end{array} \right\}} \quad (1.25)$$

Remarque

Pour un ensemble de solide $(\Sigma_i)_{1 \leq i \leq n}$, le torseur cinétique de l'ensemble de solides $\Sigma = \bigcup_{i=1}^n \Sigma_i$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}_g$ est la somme des torseurs cinétiques de chaque élément qui constitue cet ensemble *i.e.*

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \left\{ \mathcal{C}_{\Sigma/\mathcal{R}} \right\} = \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{C}_{\Sigma_i/\mathcal{R}} \right\}$$

Proposition 1.15: Propriété de la résultante cinétique - Calcul pratique.

Soit G le centre de masse de Σ . La résultante cinétique peut s'écrire :

$$\boxed{\vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g) = m(\Sigma) \vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)}. \quad (1.26)$$

où $m(\Sigma)$ désigne la masse de Σ et $\vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ la vitesse du centre d'inertie G du solide Σ dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

Preuve.

D'après la relation de champ de vitesse de $\Sigma/\mathcal{R}_g$ entre M et G , on a :

$$\begin{aligned}
 \vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm = \iiint_{\Sigma} [\vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{MG} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}] dm \\
 \Rightarrow \vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{MG} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} dm, \text{ par linéarité de } \iiint \\
 \Rightarrow \vec{p}(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \underbrace{\vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) \iiint_{\Sigma} dm}_{m(\Sigma)} + \underbrace{\left(\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{MG} dm \right)}_{\vec{0}} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}
 \end{aligned}$$

car $\vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ et $\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}$ peuvent sortir du signe somme et G est le centre d'inertie su solide Σ . □

Proposition 1.16: Propriété du champ de moment cinétique.

Pour obtenir le moment cinétique en un point quelconque $A \in \Sigma$ dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, il suffit de calculer :

$$\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \mathbf{I}_A(\Sigma) \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} + m(\Sigma) \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g). \quad (1.27)$$

où : $m(\Sigma)$ désigne la masse de Σ , $\vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ la vitesse du point A du solide Σ dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$, $\mathbf{I}_A(\Sigma)$ la matrice d'inertie de Σ au point A et $\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}$ la vitesse de rotation de Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

En pratique :

On utilise les cas particuliers suivant :

1. Si A est un point fixe par rapport à $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \mathbf{I}_A(\Sigma) \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}. \quad (1.28)$$

2. Si $A = G$ le centre d'inertie de Σ :

$$\vec{\sigma}_G(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \mathbf{I}_G(\Sigma) \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}. \quad (1.29)$$

$\mathbf{I}_G(\Sigma)$ la matrice d'inertie de Σ au centre d'inertie G .

Preuve.

Soit A un point du solide Σ , la relation de champ de vitesse de $\Sigma/\mathcal{R}_g$ entre M et A donne :

$$\begin{aligned} \vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge [\vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{MA} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}] dm \\ \Rightarrow \vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge (\overrightarrow{MA} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}) dm, \quad \text{par linéarité de } \wedge \\ \Rightarrow \vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \left(\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} dm \right) \wedge \vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g) + \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) dm \end{aligned} \quad (*)$$

car $\vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ est indépendant du point M et peut sortir du signe somme.

Rappel : Double produit vectoriel

Soient $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$: $\vec{u} \wedge \vec{v} \wedge \vec{u} = \|\vec{u}\|^2 \vec{v} - (\vec{u} \cdot \vec{v}) \vec{u}$.

L'opérateur d'inertie 1.15 permet le calcul de la [seconde intégrale](#) à partir de la vitesse de rotation $\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}$ du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

L'opérateur d'inertie peut être calculé à partir de la relation de double produit vectoriel : $\overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) = (AM^2) \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} - (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \cdot \overrightarrow{AM}) \overrightarrow{AM}$.

On se place dans une Base Orthonormée Directe $\mathcal{B} = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$.

Si on pose : $\overrightarrow{AM} = x\vec{x} + y\vec{y} + z\vec{z}$ et $\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$, on obtient :

$$\overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) = (x^2 + y^2 + z^2) \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} - (xa + yb + zc) \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) &= \begin{pmatrix} a(x^2 + y^2 + z^2) - (xa + yb + zc)x \\ b(x^2 + y^2 + z^2) - (xa + yb + zc)y \\ c(x^2 + y^2 + z^2) - (xa + yb + zc)z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} a(y^2 + z^2) - (yb + zc)x \\ b(x^2 + z^2) - (xa + zc)y \\ c(x^2 + y^2) - (xa + yb)z \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\ \Rightarrow \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) &= \begin{pmatrix} (y^2 + z^2)a - xyb - xzc \\ -xya + (x^2 + z^2)b - yzc \\ -xza - yzb + (x^2 + y^2)c \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{\mathcal{B}}. \end{aligned}$$

On a donc :

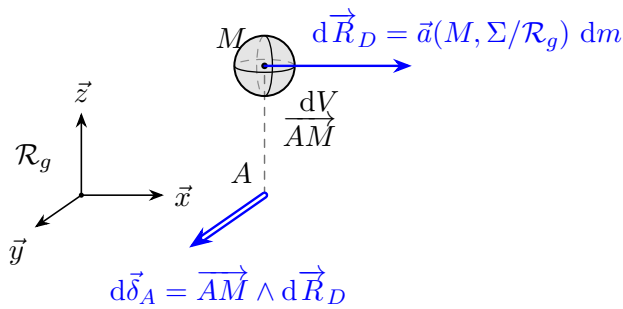
$$\begin{aligned} \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) dm &= \iiint_{\Sigma} \begin{pmatrix} y^2 + z^2 & -xy & -xz \\ -xy & x^2 + z^2 & -yz \\ -xz & -yz & x^2 + y^2 \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} dm \\ \Rightarrow \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) dm &= \begin{pmatrix} \iiint_{\Sigma} (y^2 + z^2) dm & -\iiint_{\Sigma} xy dm & -\iiint_{\Sigma} xz dm \\ -\iiint_{\Sigma} xy dm & \iiint_{\Sigma} (x^2 + z^2) dm & -\iiint_{\Sigma} yz dm \\ -\iiint_{\Sigma} xz dm & -\iiint_{\Sigma} yz dm & \iiint_{\Sigma} (x^2 + y^2) dm \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}_{\mathcal{B}} \\ \Rightarrow \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge (\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{AM}) dm &= \mathbf{I}_A(\Sigma) \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}. \end{aligned}$$

Par 1.9, on a donc dans (★) :

$$\sigma_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \mathbf{I}_A(\Sigma) \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} + m(\Sigma) \overrightarrow{AG} \wedge \vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g)$$

□

II.2 - Torseur Dynamique de Σ par rapport à un Référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$



À l'échelle locale, le point M du solide Σ de masse dm a une accélération $\vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ par rapport au référentiel galiléen appelée **résultante dynamique élémentaire** :

$$d\vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \quad (1.30)$$

La résultante dynamique élémentaire du point M de Σ engendre un moment au point A de Σ appelé **Moment Dynamique élémentaire** :

$$d\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm. \quad (1.31)$$

Par passage de l'échelle locale à l'échelle globale, on définit :

Définition 1.6: Résultante dynamique et moment dynamique.

La résultante dynamique du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm, \quad (1.32)$$

Elle engendre au point $A \in \Sigma$ le moment cinétique par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \left(\overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm \quad (1.33)$$

Remarque : Unité

La résultante dynamique s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{m} \cdot \text{s}^{-2}$ et **ne dépend pas** du point où l'on effectue la somme.
Le moment dynamique s'exprime en $\text{kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-2}$ et **dépend** du point A où l'on effectue la somme des moments élémentaires.

Proposition 1.17.

Le champ des moments dynamique du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$ est bien un champ de moment qui dépend de la résultante dynamique $\vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g)$ et vérifie la relation de champ de moment *i.e.* :

$$\forall (A, B) \in \Sigma^2, \quad \vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{BA} \wedge \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g). \quad (1.34)$$

Preuve.

Si on avait effectué cette somme en un point B de Σ , on aurait écrit :

$$\vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \left(\overrightarrow{BM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm.$$

Cherchons le lien entre $\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g)$ et $\vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g)$. Pour cela calculons, à l'aide de la relation de Chasles :

$$\begin{aligned} \vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \left(\overrightarrow{BM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm = \iiint_{\Sigma} \left((\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{AM}) \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm \\ \Rightarrow \vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \left(\overrightarrow{BA} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm, \quad \text{par linéarité de } \wedge \\ \Rightarrow \vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{BA} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \underbrace{\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm}_{\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g)}, \quad \text{par linéarité de } \iiint \\ \Rightarrow \vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \overrightarrow{BA} \wedge \underbrace{\iiint_{\Sigma} \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm}_{\vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g)} + \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) \\ \Rightarrow \vec{\delta}_B(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \overrightarrow{BA} \wedge \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) + \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g), \quad \text{car } \overrightarrow{BA} \text{ est constant} \end{aligned}$$

ce qui montre une structure de champ de moment. □

On peut donc définir :

Définition 1.7: Torseur Dynamique.

Le Torseur Dynamique du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$ s'écrit :

$$\left\{ \mathcal{D}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) \\ \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) \end{array} \right\}_A. \quad (1.35)$$

Remarque

Pour un ensemble de solide $(\Sigma_i)_{1 \leq i \leq n}$, le torseur dynamique de l'ensemble de solides $\Sigma = \bigcup_{i=1}^n \Sigma_i$ par rapport au référentiel $\mathcal{R}_g$ est la somme des torseurs dynamique de chaque élément qui constitue cet ensemble *i.e.*

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma/\mathcal{R}} \right\} = \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_i/\mathcal{R}} \right\}$$

Proposition 1.18: Calcul pratique de la résultante dynamique.

Soit G le centre d'inertie de Σ . La résultante dynamique peut s'écrire :

$$\vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) = m(\Sigma) \vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) \quad (1.36)$$

où $m(\Sigma)$ désigne la masse de Σ et $\vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ l'accélération du centre d'inertie G du solide Σ dans son mouvement par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

Preuve.

On a :

$$\begin{aligned} \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm = \iiint_{\Sigma} \frac{d\vec{V}}{dt}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} dm \stackrel{(1.2)}{=} \frac{d}{dt} \iiint_{\Sigma} \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \Big|_{\mathcal{R}_g} \\ \Rightarrow \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \frac{d}{dt} \iiint_{\Sigma} \vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{MG} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} dm \Big|_{\mathcal{R}_g}, \text{ relation champ de } \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}) \text{ entre } M \text{ et } G \\ \Rightarrow \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \frac{d}{dt} \iiint_{\Sigma} \vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \Big|_{\mathcal{R}_g} + \frac{d}{dt} \iiint_{\Sigma} (\overrightarrow{MG} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}) dm \Big|_{\mathcal{R}_g}, \text{ par linéarité de } \frac{d}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} \\ \Rightarrow \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \underbrace{\iiint_{\Sigma} \frac{d\vec{V}}{dt}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} dm}_{\vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)} + \iiint_{\Sigma} \frac{d}{dt} \overrightarrow{MG} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \Big|_{\mathcal{R}_g} dm, \text{ principe de conservation de la masse} \\ \Rightarrow \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \frac{d}{dt} \underbrace{\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{MG} dm}_{=\vec{0}, (1.8)} \Big|_{\mathcal{R}_g} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} = \vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) \underbrace{\iiint_{\Sigma} dm}_{m(\Sigma)} \\ \Rightarrow \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= m(\Sigma) \vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g), \text{ car } G \text{ est le centre d'inertie de } \Sigma. \end{aligned}$$

□

Proposition 1.19: Calcul pratique du moment dynamique.

La relation entre le moment cinétique et le moment dynamique est :

$$\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \frac{d\vec{\sigma}_A}{dt}(\Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} + m(\Sigma) \vec{V}(A/\mathcal{R}_g) \wedge \vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) \quad (1.37)$$

Preuve.

On a :

$$\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm = \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \frac{d\vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g)}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} dm.$$

Or,

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} &= \frac{d}{dt} \overrightarrow{AM} \Big|_{\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{AM} \wedge \frac{d\overrightarrow{V}}{dt}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} \\ \implies \overrightarrow{AM} \wedge \frac{d\overrightarrow{V}}{dt}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} &= \frac{d}{dt} \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} - \frac{d\overrightarrow{AM}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \end{aligned}$$

D'où, par linéarité de l'intégrale :

$$\begin{aligned} \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \iiint_{\Sigma} \frac{d}{dt} \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} dm - \iiint_{\Sigma} \frac{d\overrightarrow{AM}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm. \\ \stackrel{(1.2)}{\implies} \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \frac{d}{dt} \underbrace{\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{AM} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm}_{=\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g), (1.23)} \Big|_{\mathcal{R}_g} - \iiint_{\Sigma} \frac{d\overrightarrow{AM}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \quad (\heartsuit) \end{aligned}$$

En remarquant que pour un point fixe O dans $\mathcal{R}_g$: $\frac{d}{dt} \overrightarrow{AM} \Big|_{\mathcal{R}_g} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OM} \Big|_{\mathcal{R}_g} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{AO} \Big|_{\mathcal{R}_g} + \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM} \Big|_{\mathcal{R}_g}$ et $\frac{d}{dt} \overrightarrow{AM} \Big|_{\mathcal{R}_g} = \frac{d}{dt} \overrightarrow{OM} \Big|_{\mathcal{R}_g} - \frac{d}{dt} \overrightarrow{OA} \Big|_{\mathcal{R}_g} = \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) - \overrightarrow{V}(A/\mathcal{R}_g)$.

On obtient alors :

$$\begin{aligned} \frac{d\overrightarrow{AM}}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) &= [\overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) - \overrightarrow{V}(A/\mathcal{R}_g)] \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \\ &= \underbrace{\overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g)}_{\vec{0}} - \overrightarrow{V}(A/\mathcal{R}_g) \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \\ &= -\overrightarrow{V}(A/\mathcal{R}_g) \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \quad (\star) \end{aligned}$$

En réinjectant $(\star)$ dans $(\heartsuit)$, on a :

$$\begin{aligned} \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \frac{d\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g)}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} + \iiint_{\Sigma} \overrightarrow{V}(A/\mathcal{R}_g) \wedge \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \\ \implies \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \frac{d\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g)}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} + \overrightarrow{V}(A/\mathcal{R}_g) \wedge \underbrace{\iiint_{\Sigma} \overrightarrow{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm}_{=m(\Sigma)\overrightarrow{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)}, \text{ par linéarité de } \iiint \\ \implies \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) &= \frac{d\vec{\sigma}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g)}{dt} \Big|_{\mathcal{R}_g} + m(\Sigma)\overrightarrow{V}(A/\mathcal{R}_g) \wedge \overrightarrow{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g). \end{aligned}$$

□

Théorème 1.4: Théorème de la résultante dynamique.

$$\boxed{\overrightarrow{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g) = m(\Sigma)\vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)}. \quad (1.38)$$

Théorème 1.5: Théorème du moment dynamique.

$$\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \left. \frac{d\vec{\sigma}_A}{dt}(\Sigma/\mathcal{R}_g) \right|_{\mathcal{R}_g} + m(\Sigma) \vec{V}(A/\mathcal{R}_g) \wedge \vec{V}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g). \quad (1.39)$$

⚠ Remarque ⚠

$\vec{V}(A/\mathcal{R}_g)$ peut être différent de $\vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g)$ ce qui rend cette relation délicate à appliquer sauf dans les cas particuliers suivants.

Cas particuliers :

Si A est un point fixe par rapport à $\mathcal{R}_g$:

$$\vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \left. \frac{d\vec{\sigma}_A}{dt}(\Sigma/\mathcal{R}_g) \right|_{\mathcal{R}_g}. \quad (1.40)$$

Si $A = G$ le centre d'inertie de Σ :

$$\vec{\delta}_G(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \left. \frac{d\vec{\sigma}_G}{dt}(\Sigma/\mathcal{R}_g) \right|_{\mathcal{R}_g}. \quad (1.41)$$

Remarque

Pour un ensemble de solide, on calcule une somme de résultantes dynamiques et une somme de moments dynamiques.

II.3 - Énergie Cinétique de Σ par rapport à un Référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$ **Définition 1.8: Énergie Cinétique.**

On définit l'Énergie Cinétique $E_c(\Sigma/\mathcal{R}_g)$ du solide Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$ par le comoment du torseur cinématique du solide Σ par le à $\mathcal{R}_g$ par le torseur cinétique de Σ par rapport à $\mathcal{R}_g$:

$$E_c(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \frac{1}{2} \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{C}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\} \quad (1.42)$$

⚠ Remarque ⚠

C'est deux torseurs doivent être écrit **au même point**.

Remarque

Pour un ensemble de solides $(\Sigma_i)_{1 \leq i \leq n}$, on calcule une somme des énergies cinétiques obtenue pour chaque solide seul *i.e.* pour $\Sigma = \bigcup_{i=1}^n \Sigma_i$:

$$\forall i \in \llbracket 1, n \rrbracket, \quad E_c(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \sum_{i=1}^n E_c(\Sigma_i/\mathcal{R}_g) \quad (1.43)$$

III - Principe Fondamental de la Dynamique

III.1 - Principe Fondamental de la Dynamique à l'échelle locale

Soit un solide Σ en mouvement par rapport à un référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$.

Définition 1.9.

Un Référentiel Galiléen est un Référentiel pour lequel le Principe Fondamental de la Dynamique à l'échelle locale est vérifié sur une durée suffisante pour que les relations établies soient prédictives.

Le volume élémentaire dV , entourant le point M , est en mouvement par rapport au référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$. L'accélération de ce point par rapport au référentiel Galiléen est : $\vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g)$.

L'extérieur d'un ensemble X est noté $\overline{X}$, donc $\overline{M}$ désigne tout l'espace sauf M et $\overline{\Sigma}$ désigne tout ce qui est extérieur à Σ .

Principe Fondamental de la Dynamique en un point

Le Principe Fondamental de la Dynamique (PFD) peut s'écrire pour un point matériel unique :

$$d\vec{f}(\overline{M} \rightarrow M) = \vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \quad (1.44)$$

où $d\vec{f}(\overline{M} \rightarrow M)$ désigne la résultante (la somme) des forces élémentaires qui s'exerce de l'extérieur de M sur M .

Dans ce cas le **support** de chaque force **passé obligatoirement** par le point M .

Cette relation lie la cause à l'effet pour le point matériel M du solide Σ en mouvement par rapport au Référentiel Galiléen.

La cause est la résultante des forces élémentaires et l'effet l'accélération instantanée du point M du solide Σ par rapport au référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$.

Définition 1.10: Moment élémentaire.

En un point A quelconque de Σ , désigne la résultante des forces élémentaires qui s'exerce de l'extérieur de M sur M , $d\vec{f}(\overline{M} \rightarrow M)$, exerce un moment élémentaire défini par :

$$d\vec{M}_A(\overline{M} \rightarrow M) = \overrightarrow{AM} \wedge d\vec{f}(\overline{M} \rightarrow M) \quad (1.45)$$

En remplaçant $d\vec{f}(\overline{M} \rightarrow M)$ dans (1.45) à l'aide de la relation (1.44), on en déduit que :

$$d\vec{M}_A(\overline{M} \rightarrow M) = \overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(G, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \quad (1.46)$$

III.2 - Principe Fondamental de la Dynamique à l'échelle globale

a) Passage de la modélisation locale à la modélisation globale

Pour écrire le Principe Fondamental de la Dynamique pour l'ensemble du solide Σ , il faut sommer les relations de cause à effet élémentaires sur l'ensemble du solide Σ .

La relation (1.44) permet de définir :

Définition 1.11: Résultante des Actions Mécaniques Extérieures.

La Résultante des Actions Mécaniques Extérieures à Σ (qui s'exercent sur Σ) s'écrit :

$$\vec{R}(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) = \iiint_{\Sigma} d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M) = \iiint_{\Sigma} \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \quad (1.47)$$

La relation (1.45), quant à elle, donne :

Définition 1.12: Moment en A des Actions Mécaniques Extérieures.

Le Moment en A des Actions Mécaniques Extérieures à Σ (qui s'exercent sur Σ) s'écrit :

$$\vec{M}_A(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) = \iiint_{\Sigma} d\vec{M}_A(\bar{M} \rightarrow M) = \iiint_{\Sigma} \vec{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \quad (1.48)$$

Remarque : Unités

La Résultante des Actions Mécaniques Extérieures s'exprime en N et **ne dépend pas** du point où l'on effectue la somme.

Le Moment des Actions Mécaniques Extérieures s'exprime en N · m et **dépend** du point A où l'on effectue la somme.

b) Torseur des Actions Mécaniques Extérieures à Σ s'exerçant sur Σ
Proposition 1.20.

Le champ des Moment des Actions Mécaniques Extérieures à Σ par rapport au référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$ est bien un champ de moment qui dépend de la Résultante des Actions Mécaniques Extérieures $\vec{R}(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma)$ et vérifie la relation de champ de moment *i.e.* :

$$\forall (A, B) \in \Sigma^2, \quad \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) = \vec{M}_A(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) + \vec{BA} \wedge \vec{R}(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma). \quad (1.49)$$

Preuve.

Calculons pour cela :

$$\begin{aligned} \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) &= \iiint_{\Sigma} d\vec{M}_B(\bar{M} \rightarrow M) \\ \Rightarrow \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) &= \iiint_{\Sigma} \vec{BM} \wedge d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M) \\ \Rightarrow \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) &= \iiint_{\Sigma} (\vec{BA} + \vec{AM}) \wedge d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M) \\ \Rightarrow \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) &= \iiint_{\Sigma} (\vec{BA} \wedge d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M) + \vec{AM} \wedge d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M)) \\ \Rightarrow \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) &= \iiint_{\Sigma} (\vec{BA} \wedge d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M)) + \iiint_{\Sigma} (\vec{AM} \wedge d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M)) \\ \Rightarrow \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) &= \vec{BA} \wedge \underbrace{\iiint_{\Sigma} d\vec{f}(\bar{M} \rightarrow M)}_{\vec{R}(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma)} + \underbrace{\iiint_{\Sigma} d\vec{M}_A(\bar{M} \rightarrow M)}_{\vec{M}_A(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma)} \\ \Rightarrow \vec{M}_B(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) &= \vec{M}_A(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma) + \vec{BA} \wedge \vec{R}(\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma). \end{aligned}$$

C'est bien une structure de champ de moment. □

Il est donc possible de représenter l'ensemble des Actions Mécaniques Extérieures à Σ sous forme d'un **Torseur**.

Définition 1.13: Torseur d'Action Mécanique Extérieure.

Le Torseur d'Action Mécanique Extérieures à Σ s'exerçant sur Σ s'écrit :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma} \right\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{R}(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma) \\ \vec{M}_A(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma) \end{array} \right\} \quad (1.50)$$

Remarque

En pratique ce torseur est obtenu par la somme de tous les Torseurs d'Actions Mécaniques qui représentent les Actions Mécaniques s'exerçant de l'environnement de Σ sur Σ .

III.3 - Enoncé du Principe Fondamental de la Dynamique et théorèmes généraux**Principe Fondamental de la Dynamique (PFD)**

Si un solide Σ (ou un système matériel Σ) est en mouvement par rapport à un référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$ alors le Torseur des Actions Mécaniques Extérieures à Σ qui s'exercent sur Σ est égal au Torseur Dynamique du solide Σ (ou de l'ensemble matériel Σ) par rapport au Référentiel Galiléen :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma} \right\} = \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\}. \quad (1.51)$$

Cette formulation sous forme de Torseur peut être écrite à l'aide de deux théorèmes :

- Le Théorème de la Résultante Dynamique pour l'équation de résultante de ces torseurs,
- Le Théorème du Moment Dynamique pour l'équation de moment de ces torseurs écrit en un point A quelconque de Σ .

Théorème 1.6: Théorème de la Résultante Dynamique.

$$\vec{R}(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma) = \vec{R}_D(\Sigma/\mathcal{R}_g). \quad (1.52)$$

Théorème 1.7: Théorème du Moment Dynamique au point A .

$$\vec{M}_A(\overline{\Sigma} \rightarrow \Sigma) = \vec{\delta}_A(\Sigma/\mathcal{R}_g). \quad (1.53)$$

Théorème 1.8: Théorème des actions réciproques.

Soit deux systèmes matériels Σ_1 et Σ_2 , constitués d'un ou de plusieurs solides, en équilibre statique par rapport à un référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$.

Le torseur des actions mécaniques qui s'appliquent de Σ_1 sur Σ_2 est opposé à celui des actions mécaniques qui s'appliquent de Σ_2 sur Σ_1 :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2} \right\} = - \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1} \right\}. \quad (1.54)$$

Remarque

- Ce théorème peut également être nommé théorème des Actions Mutuelles ou théorème d'Action et Réaction.
- Ce théorème est en fait équivalent au Principe Fondamental de la Dynamique.

Preuve.

Soit deux systèmes matériels Σ_1 et Σ_2 , constitués d'un ou de plusieurs solides, en équilibre statique par rapport à un référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$.

On isole le système $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$. Il est en équilibre dynamique par rapport à un référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$. Le P.F.D. s'écrit alors :

On isole le système Σ_1 . Il est en équilibre dynamique par rapport à un référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$. Le P.F.D. s'écrit alors :

On isole le système Σ_2 . Il est en équilibre dynamique par rapport à un référentiel Galiléen $\mathcal{R}_g$. Le P.F.D. s'écrit alors :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} \rightarrow \Sigma_1 \cup \Sigma_2} \right\} = \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} \quad \left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_1} \rightarrow \Sigma_1} \right\} = \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 / \mathcal{R}_g} \right\} \quad (\spadesuit) \quad \left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_2} \rightarrow \Sigma_2} \right\} = \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} \quad (\clubsuit)$$

(♥)

Or, on a :

$$\left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} \rightarrow \Sigma_1 \cup \Sigma_2} \right\} = \left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_1} \rightarrow \Sigma_1} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_2} \rightarrow \Sigma_2} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1} \right\}$$

D'où l'on tire, d'après (♥), (♠) et (♣) :

$$\begin{aligned} \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} &= \underbrace{\left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_1} \rightarrow \Sigma_1} \right\}}_{\left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 / \mathcal{R}_g} \right\}} + \underbrace{\left\{ \mathcal{T}_{\overline{\Sigma_2} \rightarrow \Sigma_2} \right\}}_{\left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\}} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1} \right\} \\ &= \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 / \mathcal{R}_g} \right\} + \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1} \right\}. \end{aligned} \quad (\diamond)$$

On peut aisément constater que, d'après les relations (1.47) et (1.48) :

$$\begin{aligned} \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} &= \left\{ \begin{aligned} &\iint\limits_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} \vec{a}(M, \Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g) dm \\ &\iint\limits_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2} \vec{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g) dm \end{aligned} \right\} \\ \Rightarrow \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} &= \left\{ \begin{aligned} &\iint\limits_{\Sigma_1} \vec{a}(M, \Sigma_1 / \mathcal{R}_g) dm + \iint\limits_{\Sigma_2} \vec{a}(M, \Sigma_2 / \mathcal{R}_g) dm \\ &\iint\limits_{\Sigma_1} \vec{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma_1 / \mathcal{R}_g) dm + \iint\limits_{\Sigma_2} \vec{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma_2 / \mathcal{R}_g) dm \end{aligned} \right\} \\ \Rightarrow \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} &= \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 / \mathcal{R}_g} \right\} + \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\} \end{aligned}$$

Ce qui donne dans (♦) :

$$\begin{aligned} \cancel{\left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 \cup \Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\}} &= \cancel{\left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_1 / \mathcal{R}_g} \right\}} + \cancel{\left\{ \mathcal{D}_{\Sigma_2 / \mathcal{R}_g} \right\}} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1} \right\} \\ \Rightarrow \{0\} &= \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2} \right\} + \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1} \right\} \\ \Rightarrow \boxed{\left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_1 \rightarrow \Sigma_2} \right\} = - \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_2 \rightarrow \Sigma_1} \right\}} \end{aligned}$$

□

III.4 - Puissance développée par des actions mécaniques

a) Puissance développée par des actions mécaniques extérieures

Soit un solide Σ en mouvement par rapport à un référentiel $\mathcal{R}_g$.

Définition 1.14: Puissance développée par des actions mécaniques extérieures.

La puissance développée $P_{\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma / \mathcal{R}_g}$ par les actions mécaniques **extérieures** à Σ sur Σ ($\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma$), dans le mouvement de $\Sigma / \mathcal{R}_g$, est définie par le comoment du torseur cinématique du solide Σ par le à $\mathcal{R}_g$ par le torseur d'action mécanique de $\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma$:

$$P_{\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma / \mathcal{R}_g} = \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma / \mathcal{R}_g} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\bar{\Sigma} \rightarrow \Sigma} \right\}. \quad (1.55)$$

Remarque : Unités

La puissance est exprimée en W (ou $\text{J} \cdot \text{s}^{-1}$).

Lorsque le référentiel $\mathcal{R}_g$ est galiléen, la puissance est qualifiée de **puissance galiléenne**.

b) Puissance développée par des actions mécaniques intérieures

Soit un ensemble de solides $\Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_n\}$ en mouvement par rapport à un référentiel $\mathcal{R}_g$.

Définition 1.15: Puissance développée par des actions mécaniques intérieures.

La puissance développée $P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_g}$ par les actions mécaniques **intérieures** à Σ , dans le mouvement de $\Sigma / \mathcal{R}_g$, est définie par la somme des comoments du torseur cinématique du solide Σ_i par le à $\mathcal{R}_g$ par le torseur d'action mécanique de $\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i$:

$$P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_g} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i / \mathcal{R}_g} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\}. \quad (1.56)$$

Proposition 1.21.

Soit deux référentiels distincts $\mathcal{R}_1$ et $\mathcal{R}_2$. Alors,

$$P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_1} = P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_2}. \quad (1.57)$$

Preuve.

On peut définir deux puissances des actions mécaniques intérieures : $P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_1} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i / \mathcal{R}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\}$

et $P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_2} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i / \mathcal{R}_2} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\}$.

Ainsi,

$$\begin{aligned} P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_1} - P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_2} &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i / \mathcal{R}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\} - \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i / \mathcal{R}_2} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\} \\ \Rightarrow P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_1} - P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_2} &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left(\left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i / \mathcal{R}_1} \right\} - \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i / \mathcal{R}_2} \right\} \right) \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\} \\ \Rightarrow P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_1} - P_{\text{int } \Sigma / \mathcal{R}_2} &= \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{R}_2 / \mathcal{R}_1} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\} = \left\{ \mathcal{V}_{\mathcal{R}_2 / \mathcal{R}_1} \right\} \otimes \underbrace{\sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\}}_{=\{0\}} \end{aligned}$$

en conséquence du théorème d'action réciproque. On en déduit donc que : $P_{\text{int } \Sigma/\mathcal{R}_1} = P_{\text{int } \Sigma/\mathcal{R}_2}$ □

Proposition 1.22.

La puissance développée $P_{\text{int } \Sigma}$ par les actions mécaniques intérieures à Σ , dans le mouvement de $\Sigma/\mathcal{R}_g$, est indépendante du référentiel de calcul :

$$P_{\text{int } \Sigma} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i/\mathcal{R}_g} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma_i/\Sigma_j} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma_j \rightarrow \Sigma_i} \right\}. \quad (1.58)$$

c) Rendement

Définition 1.16: Rendement.

On appelle rendement η d'un mécanisme le rapport :

$$\eta = \left| \frac{P_{\text{récepteur}}}{P_{\text{moteur}}} \right| \leq 1. \quad (1.59)$$

Si on remarque que $P_{\text{récepteur}} = P_{\text{moteur}} - |P_{\text{dissipée}}|$, alors : $\eta = \frac{P_{\text{moteur}} - |P_{\text{dissipée}}|}{P_{\text{moteur}}}$.

La puissance dissipée peut être estimée à l'aide des actions mécaniques de liaison en utilisant les relations de comportement liées au frottement (loi de Coulomb relative au glissement, relation de frottement visqueux).

III.5 - Théorème de l'énergie cinétique

Théorème 1.9: Théorème de l'énergie cinétique.

Soit un solide Σ , en mouvement par rapport à un référentiel galiléen $\mathcal{R}_g$.

$$P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} = \frac{dE_c(\Sigma/\mathcal{R}_g)}{dt}. \quad (1.60)$$

Preuve.

Le principe fondamental de la dynamique s'écrit : $\left\{ \mathcal{T}_{\Sigma \rightarrow \Sigma} \right\} = \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\}$.

Si on calcule le comoment de ces deux torseurs avec le torseur cinématique de $\Sigma/\mathcal{R}_g$, il vient : $\left\{ \mathcal{V}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{T}_{\Sigma \rightarrow \Sigma} \right\} = \left\{ \mathcal{V}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\} \otimes \left\{ \mathcal{D}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right\}$.

On reconnaît dans le premier terme la puissance galiléenne $P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g}$ des actions mécaniques extérieures à Σ qui s'appliquent sur Σ .

À partir de la définition du torseur dynamique 1.36, on peut écrire :

$$\begin{aligned} P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} &= \left\{ \begin{array}{l} \iint_{\Sigma} \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \\ \iint_{\Sigma} \vec{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \end{array} \right\}_A \otimes \left\{ \begin{array}{l} \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \\ \vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g) \end{array} \right\}_A \\ \Rightarrow P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} &= \vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g) \cdot \iint_{\Sigma} \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \cdot \iint_{\Sigma} \vec{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm \\ \Rightarrow P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} &= \iint_{\Sigma} \vec{V}(A, \Sigma/\mathcal{R}_g) \cdot \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \iint_{\Sigma} \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \cdot (\vec{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g)) dm. \end{aligned}$$

En utilisant la relation de champ de vitesse du solide $\Sigma/\mathcal{R}_g$ entre A et M , on obtient :

$$P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} = \iiint_{\Sigma} \left[\vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) + \overrightarrow{AM} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right] \cdot \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \iiint_{\Sigma} \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \cdot \left(\overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm$$

$$\Rightarrow P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} = \iiint_{\Sigma} \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \cdot \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \iiint_{\Sigma} \left(\overrightarrow{AM} \wedge \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \right) \cdot \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \iiint_{\Sigma} \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g} \cdot \left(\overrightarrow{AM} \wedge \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm$$

On reconnaît des produits mixtes opposés :

$$P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} = \iiint_{\Sigma} \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \cdot \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) dm + \underbrace{\iiint_{\Sigma} \left(\overrightarrow{AM}, \vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}, \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm + \iiint_{\Sigma} \left(\vec{\Omega}_{\Sigma/\mathcal{R}_g}, \overrightarrow{AM}, \vec{a}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right) dm}_0$$

$$\Rightarrow P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} = \iiint_{\Sigma} \vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \cdot \frac{d\vec{V}}{dt}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \Big|_{\mathcal{R}_g} dm = \frac{1}{2} \iiint_{\Sigma} \frac{d}{dt} \left(\vec{V}(M, \Sigma/\mathcal{R}_g) \right)^2 \Big|_{\mathcal{R}_g} dm = \frac{dE_c}{dt}(\Sigma/\mathcal{R}_g).$$

□

Proposition 1.23.

Pour un ensemble de solides $\Sigma = \{\Sigma_1, \Sigma_2, \dots, \Sigma_n\}$ en mouvement par rapport à un référentiel $\mathcal{R}_g$. On a :

$$P_{\Sigma \rightarrow \Sigma/\mathcal{R}_g} + P_{\text{int } \Sigma} = \frac{dE_c}{dt}(\Sigma/\mathcal{R}_g) = \sum_i \frac{dE_c}{dt}(\Sigma_i/\mathcal{R}_g). \quad (1.61)$$

La dérivée de l'énergie cinétique d'un système en mouvement par rapport à un référentiel galiléen est égale à la somme de la puissance galiléenne des actions mécaniques extérieures et de la puissance des actions mécaniques intérieures.

⚠ Remarque ⚠

Ce théorème n'apporte pas d'équation supplémentaire par rapport au PFD. Il est utile pour faire l'étude globale d'un système dépendant d'un seul paramètre de mouvement.

L'écriture du théorème de l'énergie cinétique sous forme dérivée est également appelée **théorème de l'énergie-puissance**.